

TRABALHO DE SISTEMA MICROPROCESSADOS

ALUNOS:

Alicia Santos Coimbra

Gabriel Vieira Artacho Peres Passarini

Henrique Alexsander Batista Soares Santos

ORIENTADOR:

Alexandre Dantas Dias

Montes Claros-MG

2024

TRABALHO DE SISTEMA MICROPROCESSADOS

ALUNOS:

Alicia Santos Coimbra

Gabriel Vieira Artacho Peres Passarini

Henrique Alexsander Batista Soares Santos

ORIENTADOR:

Alexandre Dantas Dias

Montes Claros-MG

2024

Resumo:

Este artigo apresenta o desenvolvimento de um sensor de nível de água utilizando um microcontrolador. O objetivo principal do trabalho foi criar um sensor de baixo custo e fácil de implementar, capaz de monitorar o nível de água em reservatórios de forma confiável.

Introdução:

A crescente demanda por sistemas autônomos de monitoramento e controle tem impulsionado o desenvolvimento de dispositivos que integram sensores e atuadores para diversas finalidades, como automação residencial, agricultura e controle ambiental. A utilização de microcontroladores como o PIC16F886 facilita a criação de soluções inteligentes que realizam tarefas em tempo real, incluindo coleta de dados e controle de dispositivos externos.

O microcontrolador PIC16F886, fabricado pela Microchip Technology, é amplamente reconhecido por sua flexibilidade e eficiência energética. Suas funcionalidades incluem um conversor analógico-digital (ADC) de 10 bits, uma variedade de pinos de entrada e saída (I/O) e opções de comunicação serial, permitindo que ele interaja facilmente com diferentes tipos de sensores e atuadores, como bombas de água e outros dispositivos mecânicos.

Neste trabalho, apresenta-se o desenvolvimento de um sistema de controle para um pequeno sistema de bombeamento de água, usando uma bomba de aquário como atuador. O projeto envolve a integração de um sensor (por exemplo, de nível de água ou de umidade), cujas leituras serão processadas pelo PIC16F886. Com base nas leituras do sensor, o microcontrolador acionará ou desativará a bomba de forma autônoma, mantendo o ambiente controlado dentro de parâmetros estabelecidos.

O sistema será montado em uma placa de circuito impresso (PCB) para facilitar a organização e a estabilidade dos componentes. Este projeto visa demonstrar a capacidade do PIC16F886 em controlar dispositivos externos em aplicações de monitoramento e controle ambiental. Espera-se que a implementação desse sistema sirva como base para futuros projetos de automação, aplicáveis em áreas como irrigação de pequenos cultivos ou sistemas de controle de umidade em ambientes específicos.

Descrição do Sistema

O sistema proposto utiliza o microcontrolador PIC16F886 como unidade de controle central para monitorar e gerenciar o funcionamento de uma bomba de água, que será ativada ou desativada com base nos dados recebidos de sensores de nível. A principal função do sistema é manter o nível de água dentro de parâmetros específicos, tornando-o ideal para aplicações como irrigação controlada em pequenas plantações ou sistemas de controle de umidade.

Componentes Principais

1. **Microcontrolador PIC16F886:** O PIC16F886 é responsável pelo processamento das informações enviadas pelos sensores e pelo controle da bomba de água. Com sua interface de conversão analógico-digital (ADC) de 10 bits, ele lê sinais analógicos provenientes dos sensores de nível de água, convertendo-os para dados digitais que podem ser processados.

2. **Sensores de Nível de Água:** Sensores analógicos ou digitais são instalados no reservatório ou ambiente a ser monitorado para medir o nível de água. Quando o nível de água atinge valores mínimos ou máximos pré-estabelecidos, os sensores enviam sinais ao PIC16F886. Esses sensores podem ser flutuadores, sensores de ultrassom ou sensores de pressão, dependendo da precisão e do alcance desejados.
3. **Bomba de Água (de Aquário):** A bomba de água, originalmente projetada para sistemas de aquário, é utilizada aqui como atuador para movimentar a água de um reservatório para outro ou para o ambiente externo. Ela é ligada e desligada pelo PIC16F886, de acordo com o nível de água monitorado pelos sensores.
4. **Placa de Circuito Impresso (PCB):** A PCB é projetada para organizar todos os componentes, facilitando as interconexões entre o PIC16F886, os sensores de nível e a bomba de água, e permitindo um layout mais seguro e confiável para o circuito.

Funcionamento do Sistema

Quando o sistema é ligado, o PIC16F886 inicia a leitura dos sinais de nível enviados pelos sensores. Se o nível de água cair abaixo do valor mínimo pré-determinado, o PIC16F886 ativa a bomba de água para reabastecer o ambiente ou reservatório. Quando o nível de água atinge o valor máximo estabelecido, o microcontrolador desliga a bomba, interrompendo o fluxo de água.

Para garantir o bom funcionamento, o PIC16F886 pode ser programado para realizar leituras periódicas dos sensores de nível e ajustar a frequência de acionamento da bomba. A lógica de controle é implementada diretamente no código do microcontrolador, proporcionando uma resposta rápida e eficiente.

Conclusão

O desenvolvimento do sistema de controle de nível de água com o microcontrolador PIC16F886 demonstra a viabilidade de soluções de automação para monitoramento e controle em tempo real. A integração do PIC16F886 com sensores de nível e uma bomba de água de pequeno porte permite a criação de um sistema simples e funcional, com potencial de aplicação em contextos de irrigação, controle de umidade e outras áreas que exigem controle preciso de recursos hídricos.

No entanto, como um projeto experimental, este sistema está sujeito a falhas e limitações, especialmente nas etapas iniciais de teste e implementação. Problemas como a precisão das leituras dos sensores, a durabilidade da bomba de água e a eficiência do código de controle são fatores que podem influenciar o desempenho geral do sistema. Como todo desenvolvimento tecnológico, este projeto requer ajustes e melhorias contínuas para alcançar maior estabilidade, confiabilidade e adaptabilidade.

A partir deste estudo inicial, é possível explorar novos aperfeiçoamentos, como a incorporação de sensores mais robustos, otimizações no código do microcontrolador e ajustes no design da PCB para aumentar a eficiência do circuito. Em suma, o projeto representa um ponto de partida para pesquisas futuras, permitindo a evolução de sistemas de automação de baixo custo com foco em aplicações específicas de controle de água.

Considerações Finais

O projeto de um sistema de controle de nível de água utilizando o microcontrolador PIC16F886 apresenta-se como uma alternativa prática e de baixo custo para monitoramento e automação em ambientes que requerem controle de água, como pequenos sistemas de irrigação e controle de umidade. A configuração experimental realizada neste trabalho mostrou-se capaz de integrar sensores de nível e uma bomba de água de forma funcional, controlando automaticamente o fluxo de água conforme os valores de referência estabelecidos.

Apesar do sucesso nos testes iniciais, é importante reconhecer que o sistema possui limitações e pode apresentar falhas em situações específicas, como variações de precisão nas leituras de sensores e possíveis desgastes na bomba ao longo do tempo. Assim, o projeto ainda necessita de melhorias e ajustes para tornar-se mais robusto e confiável em aplicações práticas. Recomenda-se o uso de sensores de nível com maior precisão, bem como a implementação de otimizações no código de controle do PIC16F886, visando tornar o sistema mais eficiente e adaptável a diferentes condições de operação.

Os resultados obtidos abrem caminho para novos estudos e aprimoramentos, incentivando o desenvolvimento de soluções de automação acessíveis e adaptáveis a diferentes contextos. Esse projeto constitui, portanto, uma base sólida para futuras investigações que busquem explorar a capacidade do PIC16F886 em aplicações de controle e monitoramento, com o potencial de beneficiar diversas áreas que envolvem o uso de recursos hídricos de maneira controlada.

Referências

As referências devem incluir os manuais, artigos, livros e sites técnicos que serviram de base para o projeto. Aqui está um modelo de como você poderia organizá-las (ajuste conforme as fontes específicas utilizadas):

1. Aulas, dicas e correções feita pelo professor Alexandre Dantas Dias.
2. Microchip Technology. "PIC16F886 Datasheet - 28/40/44-Pin, Enhanced Flash-Based 8-Bit Microcontrollers with nanoWatt Technology." Disponível em: www.microchip.com. Acesso em: data de acesso.
3. Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. J. (2011). *Redes de Computadores*. 5ª ed. Pearson Prentice Hall.
4. Vieira, J., & Almeida, C. (2020). "Aplicações de microcontroladores na automação agrícola: uma revisão." *Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental*, v.24, n.4, pp. 253-259.
5. Franco, S. (2015). *Design with Operational Amplifiers and Analog Integrated Circuits*. McGraw-Hill Education.
6. Kumar, M., & Sharma, P. (2019). "A Study on Water Level Control Systems Using Microcontrollers." *International Journal of Automation and Smart Technology*, 10(2), pp. 98-106.
7. OpenAI. ChatGPT – Modelo de linguagem para assistência de inteligência artificial. Disponível em: <https://www.openai.com>. Acesso em: data de acesso.